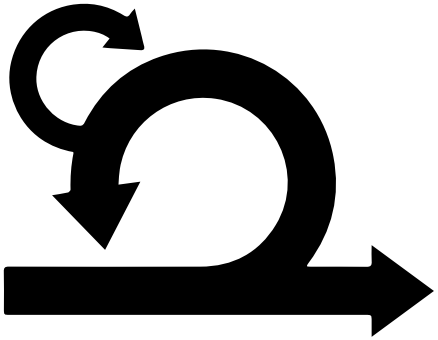
Conception des systèmes

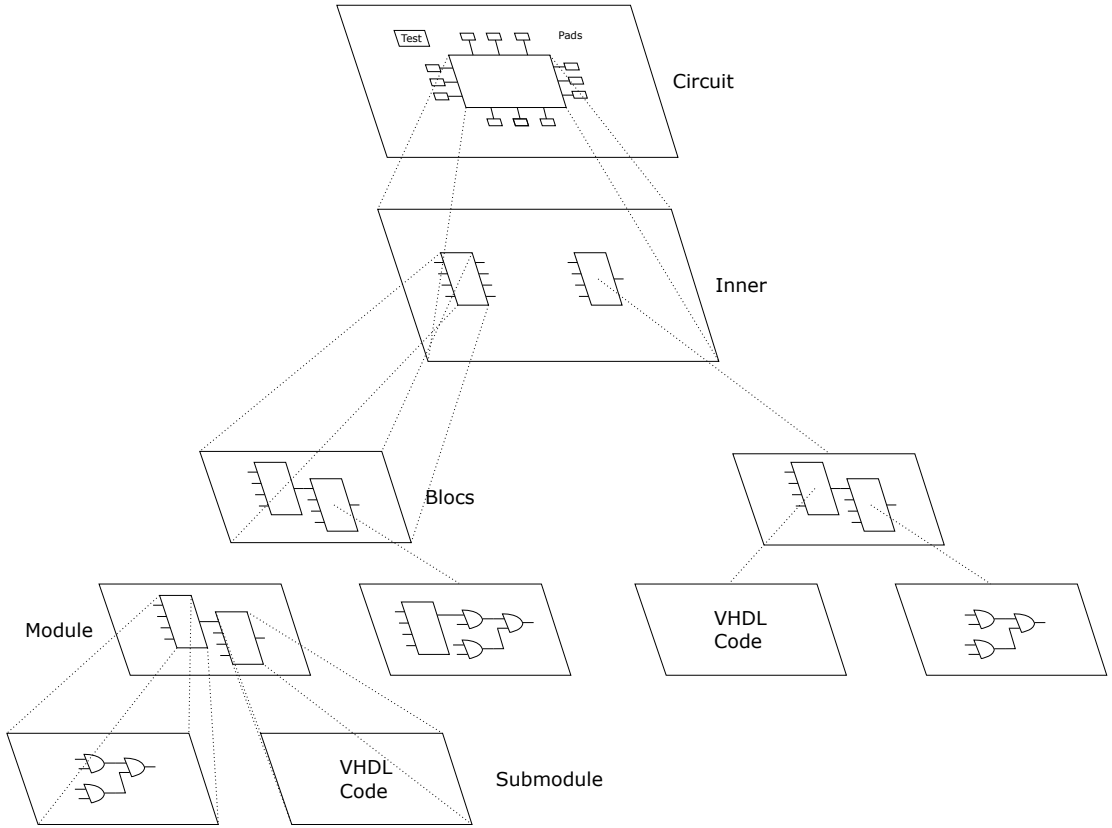
Gestion technique



Filière Systèmes industriels

Silvan Zahno silvan.zahno@hevs.ch

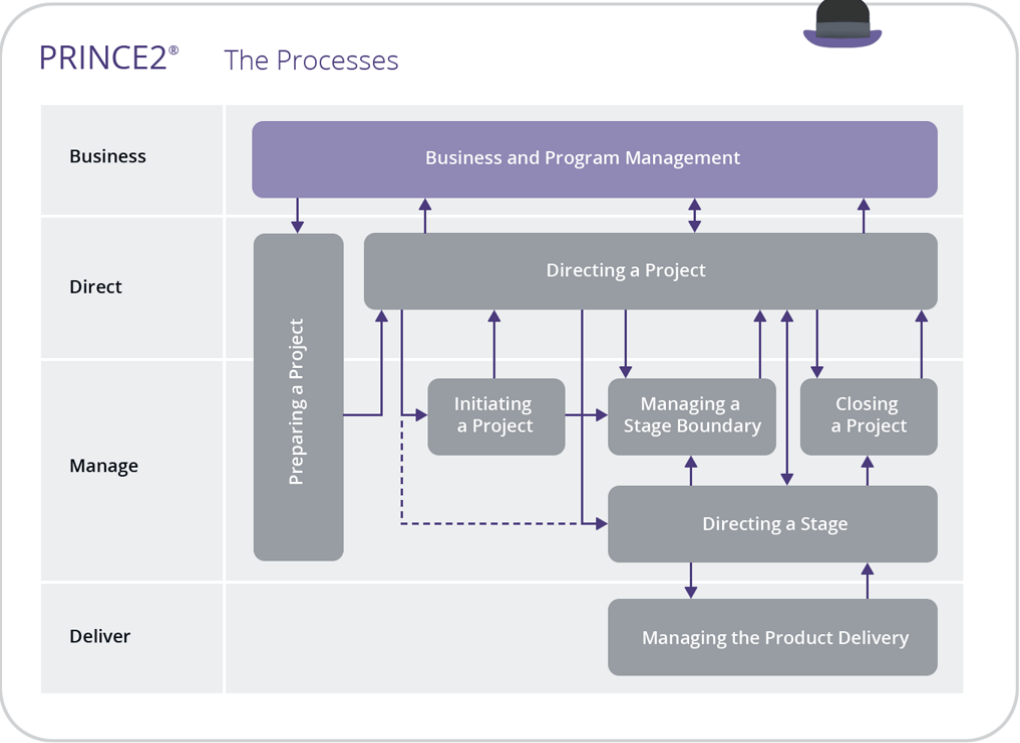
Pour quoi faire et pourquoi ?



Méthodes de gestion de projet

PRINCE2

Approche organisée pour atteindre les objectifs du projet dans le respect des contraintes.



https://www.microtool.de/en/knowledge-base/how-does-prince2-work/

Qu'est-ce que c'est ?

Utilisé pour la gestion de la qualité afin d'éliminer les défauts du projet.

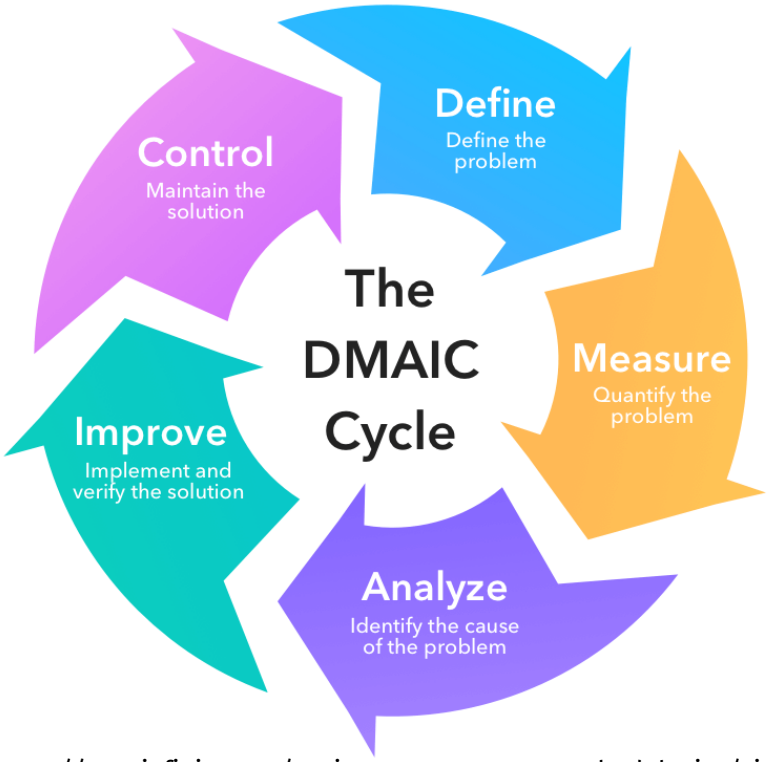
Qui devrait l'utiliser ?

Les grandes équipes qui s'attaquent à des projets complexes

Méthodes de gestion de projet

Six Sigma

Six Sigma est une méthode visant à améliorer la qualité des processus en réduisant la variabilité et en éliminant les défauts.



https://startinfinity.com/project-management-methodologies/six-sigma

Qu'est-ce que c'est ?

Utilisé pour la gestion de la qualité afin d'éliminer les défauts des projets.

Qui devrait l'utiliser ?

Les grandes organisations qui cherchent à réduire les erreurs

Méthodes de gestion de projet

Lean (Production)

Le Lean est une méthodologie qui permet d'optimiser l'efficacité des processus et de réduire les déchets en se concentrant sur la valeur ajoutée du point de vue du client et en améliorant continuellement le déroulement des processus.

Qu'est-ce que c'est ?

Vise à réduire le gaspillage et à créer un cadre simple pour les besoins d'un projet.

Qui devrait l'utiliser ?

Les équipes confrontées à des problèmes d'efficacité

https://www.sketchbubble.com/en/presentation-lean-project-management.html

Méthodes de gestion de projet

Extreme Programming (XP)

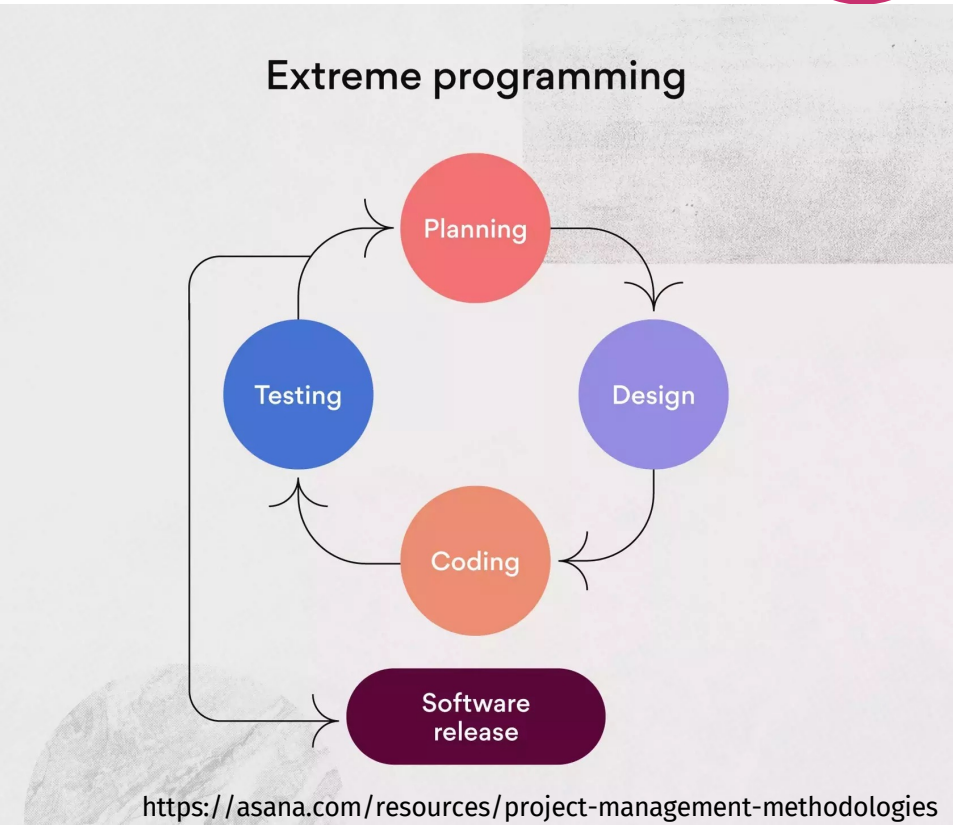
La programmation extrême (XP) est une approche agile du développement de logiciels qui met l'accent sur des versions fréquentes, des tests continus et le retour d'information de la part des clients afin de fournir des produits logiciels de haute qualité.

Ce que c'est :

Fonctionne en créant des cycles de développement courts avec de nombreuses versions

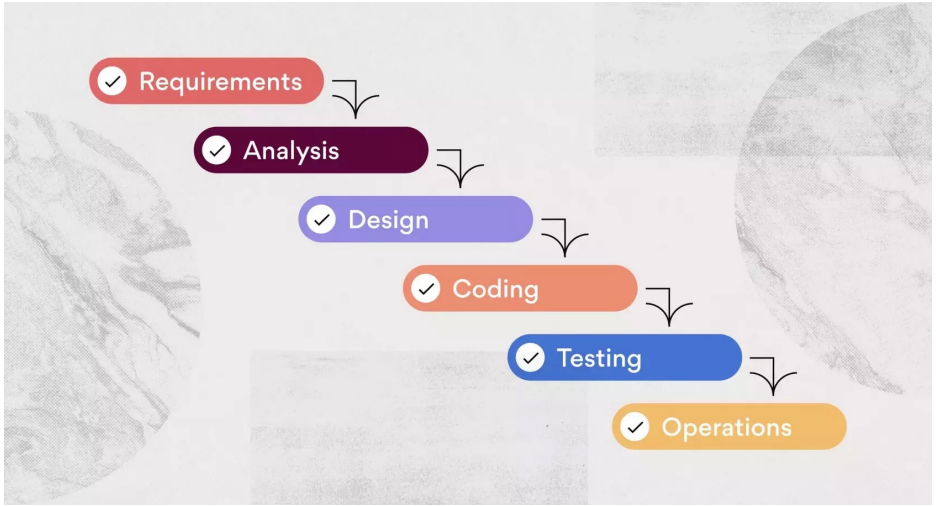
Qui devrait l'utiliser ?

Les petites équipes de taille moyenne qui ont des délais d'exécution serrés.



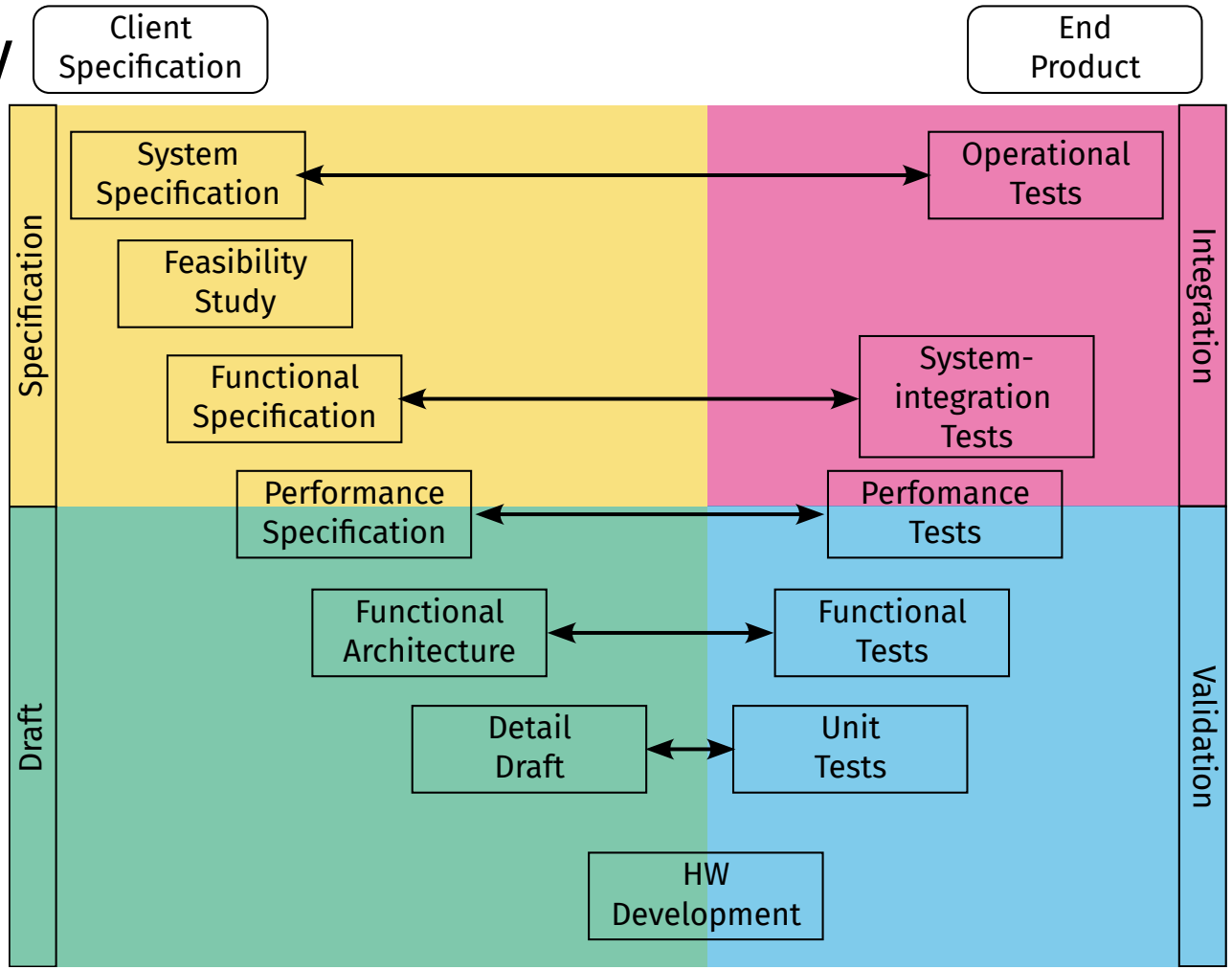
https://asana.com/resources/project-management-methodologies

Cascade / Diagramme-V



https://asana.com/resources/project-management-methodologies

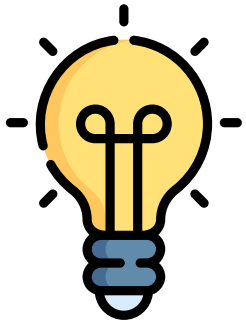
Diagramme-V


Client Specification
End Product
Specification
Draft
Integration
Validation
System Specification
Operational Tests
Feasibility Study
Functional Specification
System-integration Tests
Performance Specification
Perfomance Tests
Functional Architecture
Functional Tests
Detail Draft
Unit Tests
HW Development

Agile

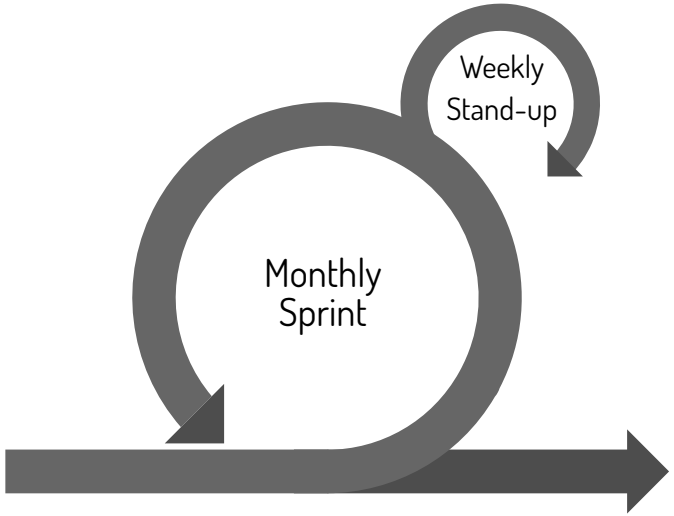
Scrum / Kanban

Scrum

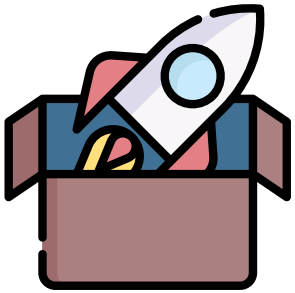


IDEA / VISION
Business Model
Milestones
Releases

PRODUCT BACKLOG
Project specific
prioritized workpackages



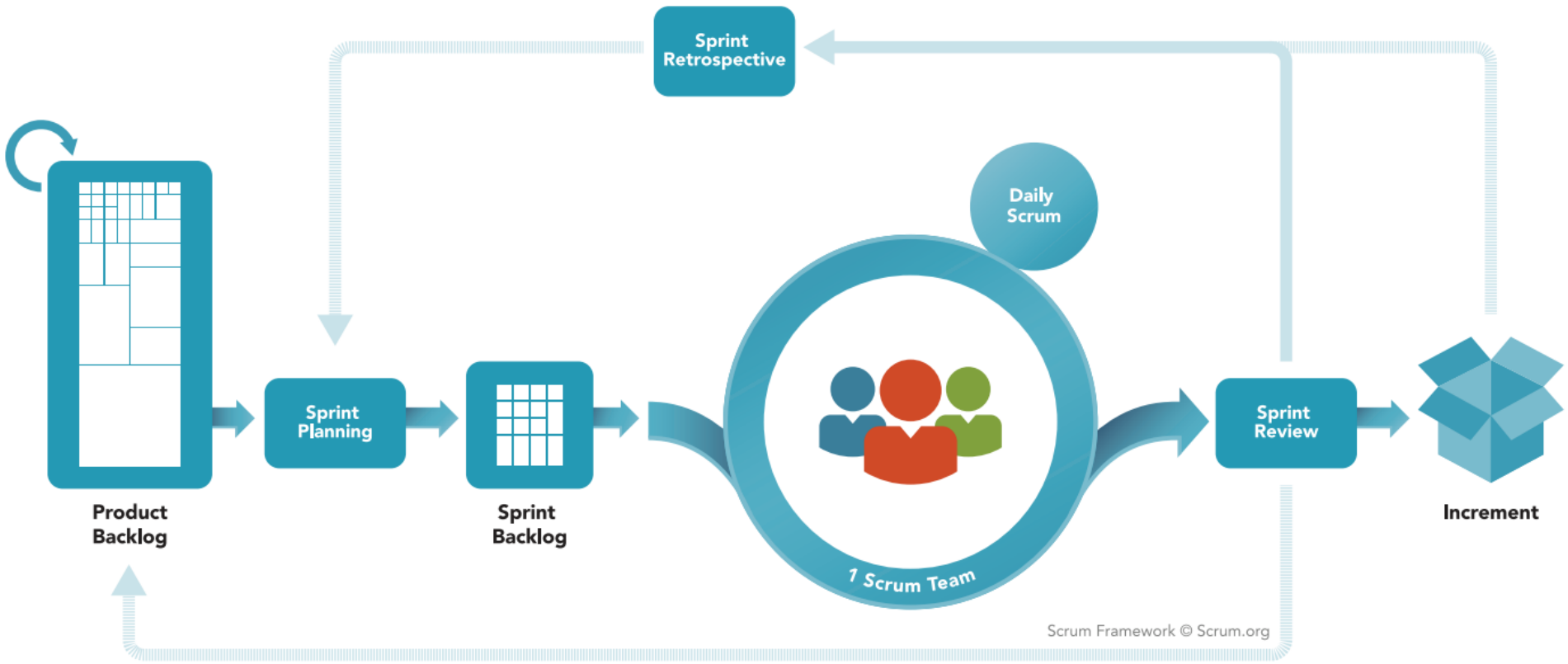
SPRINT PLANNING
Sprint Retrospective
Next Sprint Planning



FINISHED PRODUCT

Icons made by Freepik from Flaticon

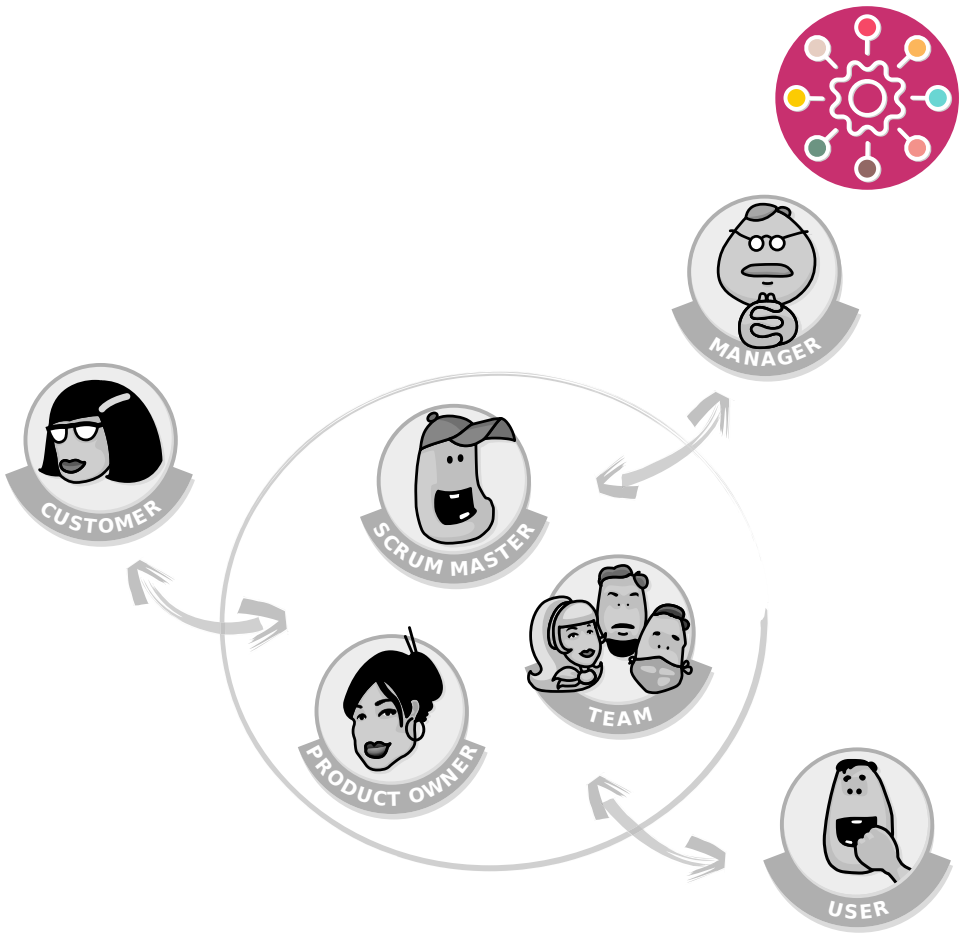
Scrum


Sprint Retrospective
Daily Scrum
Product Backlog
Sprint Planning
Sprint Backlog
1 Scrum Team
Sprint Review
Increment
Scrum Framework © Scrum.org

Scrum pratique

- Les rôles dans l'équipe Scrum
  - Product Owner
  - Development Team
  - Scrum Master

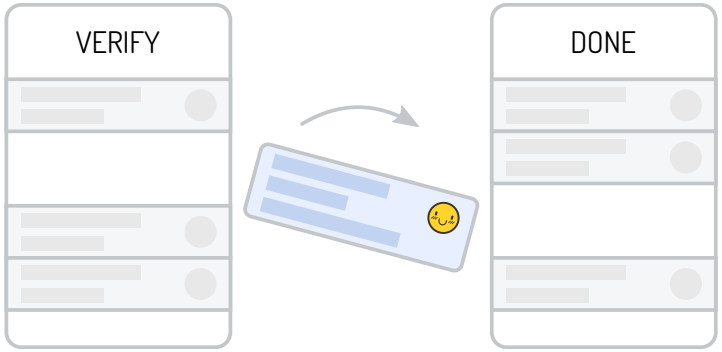
- Les artefacts Scrum
  - User Story
  - Product Backlog
  - Sprint Backlog
  - Increment
  - Definition of Done, Definition of Ready



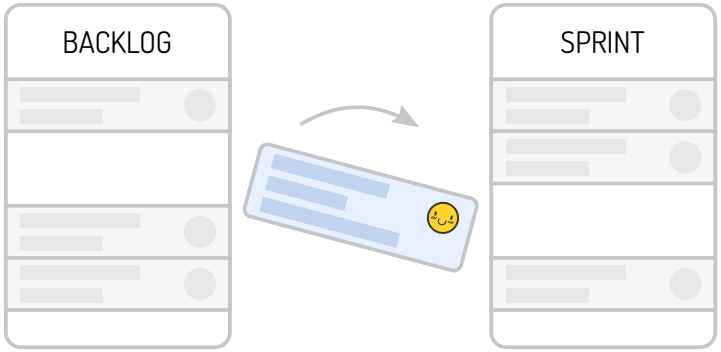
B. Gloger and K. Schwaber, *Scrum: Produkte zuverlässig und schnell entwickeln*, 4., Überarb. Aufl. München: Hanser, 2013.

Événements Scrum

Sprint Retrospective



Sprint Planning



User Story

Titre explicite

Par exemple, pour une application de course de taxi : "Rechercher un taxi disponible"

Phrase narrative : "En tant que [persona], je veux [caractéristique], pour que [fonction]".

Par exemple : "En tant que client, je veux voir tous les taxis à proximité, afin de pouvoir en choisir un".

Critères d'acceptation

Par exemple : "N'afficher que les taxis disponibles".

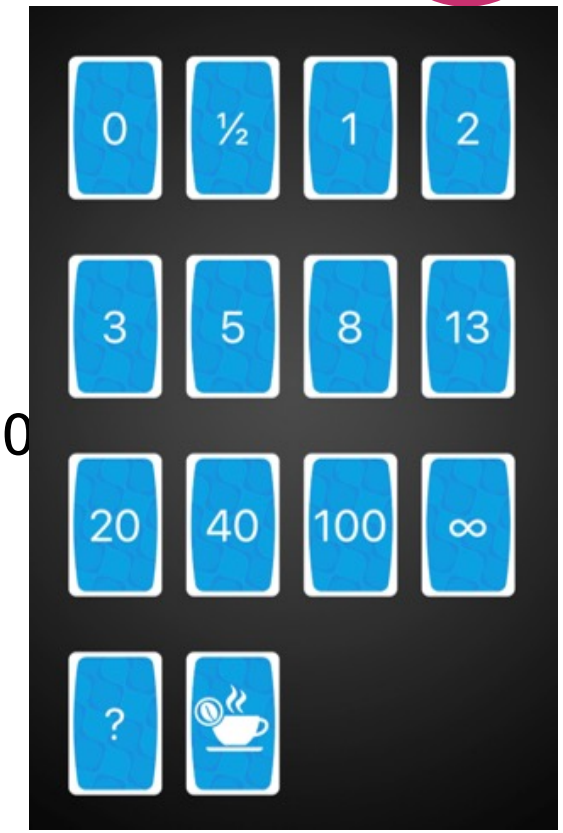
Par exemple : "Afficher les taxis dans une liste, du plus proche au plus éloigné"

Par exemple : "Afficher une photo de la voiture".

Estimation des tâches

Scrum Time App

- Au sein de l'équipe, 1 point doit être défini et affiné.
- Séquences
  - Planning Poker: 0, ½, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 20, ..., 100
  - Fibonacci: 0, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 144
  - Naturel: 1, 2, 3, 4, 5, 6, ..., 16
  - T-Shirt: XS, S, M, L, XL

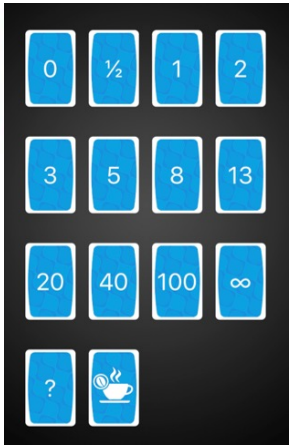


Estimation des tâches

Exemple 1

Rechercher un Lego dans une pile et l'empiler correspond à :

1/2 Point

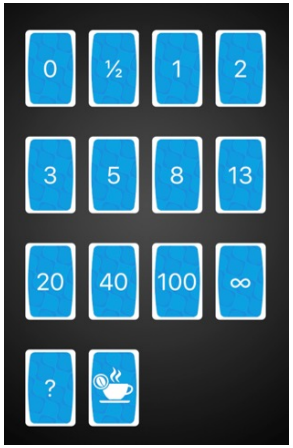


Estimation des tâches

Exemple 2

Créer un petit robot Lego

5 Points

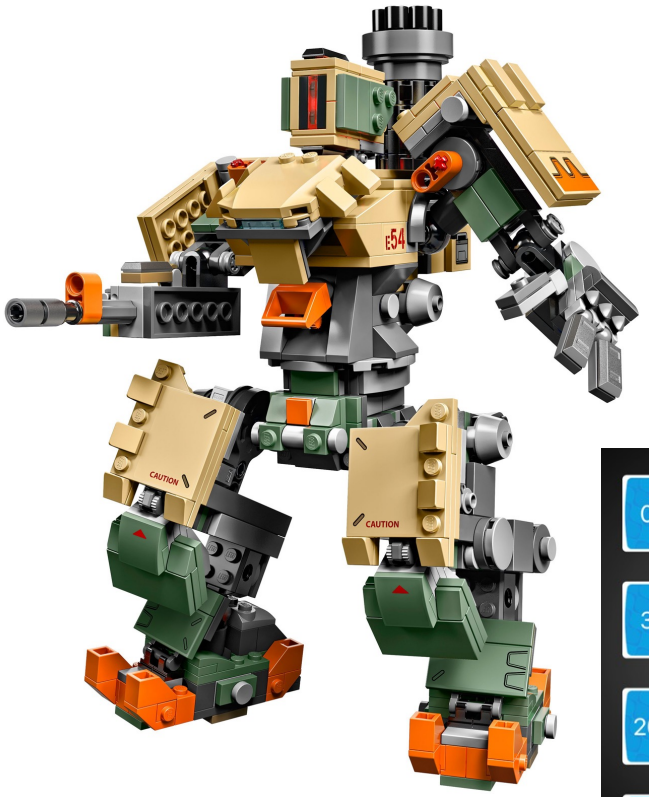


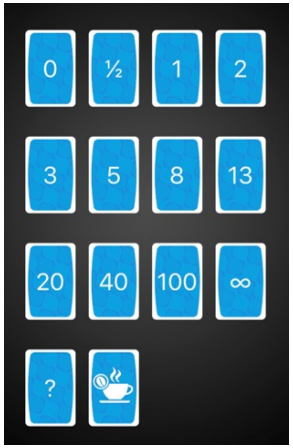
Estimation des tâches

Estimation

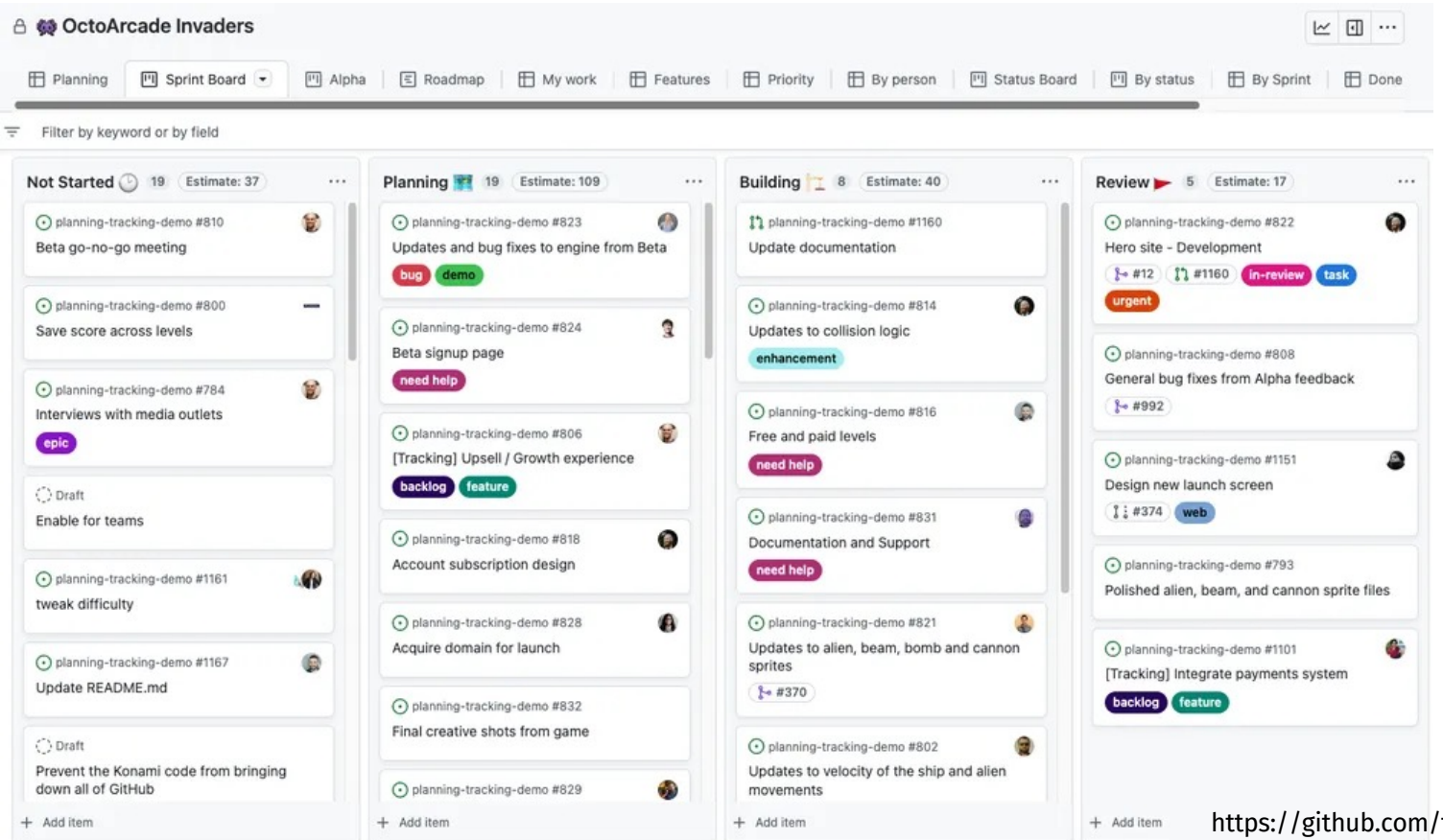
Créer un grand robot Lego

X Point(s)





Kanban



https://github.com/features/issues

DoR – Definition of Ready (Exemple)

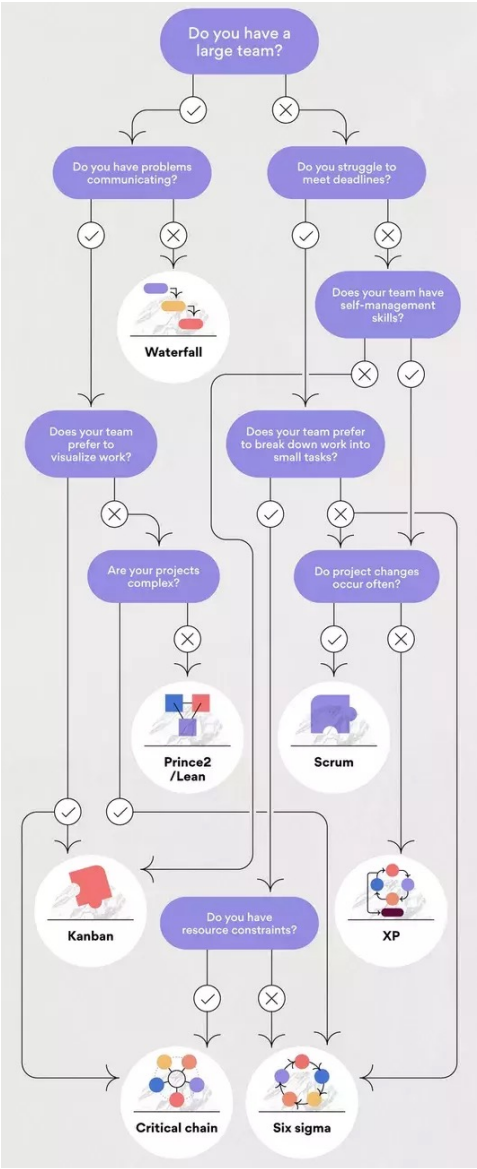
- L'histoire est rédigée comme une ”User Story” (c.-à-d. "Comme … je veux … pour que …").
- Les critères d'acceptation doivent exister et être compris par l'équipe
- La User Story a été estimée par l'équipe (en points)
- Le cas échéant : Les croquis, diagrammes, annexes, documents de référence et autres ressources existent, sur une plateforme d'accès partagée.
- La User Story est validée par le Product Owner
- La User Story est validée par l'équipe de développement

DoD – Definition of Done (Exemple)

- S'il s'agit d'une User Story de développement de code : Le code se construit et est archivé sur git
- S'il s'agit d'une User Story de développement de code : Le code a été revu et fusionné dans une branche "master" sur git
- S'il s'agit d'une User Story de développement de code et si applicable : Certains tests automatisés (vérifiant les critères d'acceptation de l'histoire d'utilisateur) sont en cours d'exécution sur git.
- S'il s'agit d'une User Story de développement de code et si applicable : Une documentation est disponible soit comme un fichier ReadMe dans le repo ou dans la documentation générale.
- Si la User Story n'est pas liée au code, tous les documents générés sont archivés.
- Tous les critères d'acceptation de la User Story sont remplis et vérifiés par l'équipe (par exemple dans la Sprint Review)
- La User Story est acceptée par le Product Owner.

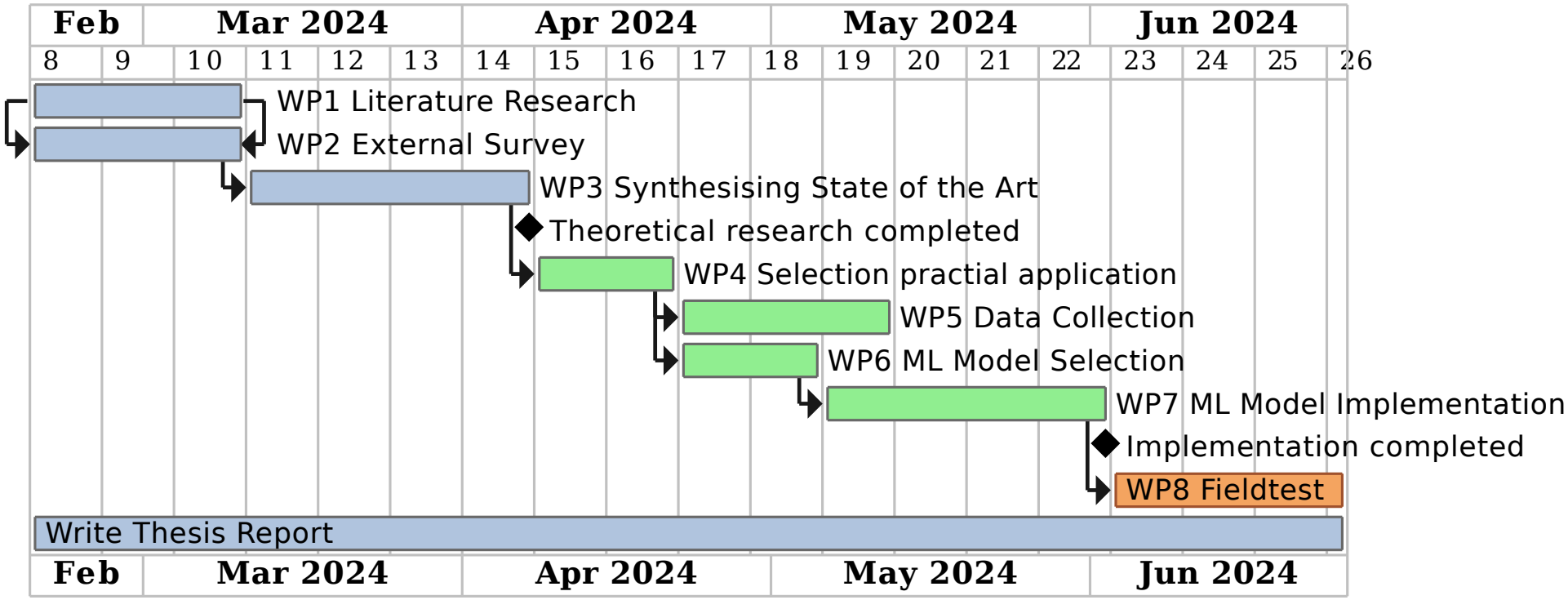
Outro

Quelle est la bonne méthode ?

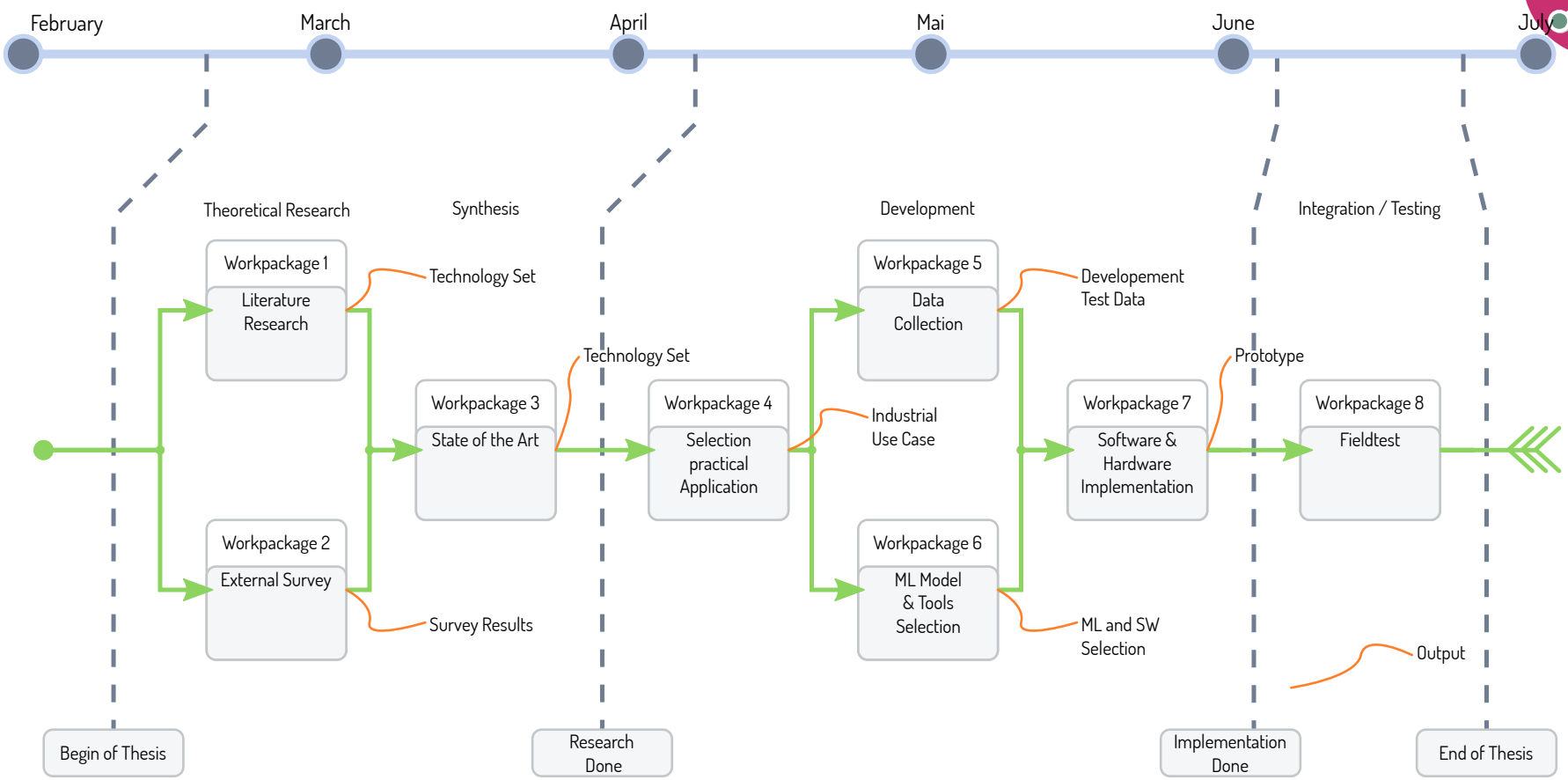


https://asana.com/resources/project-management-methodologies

Diagramme de Gantt



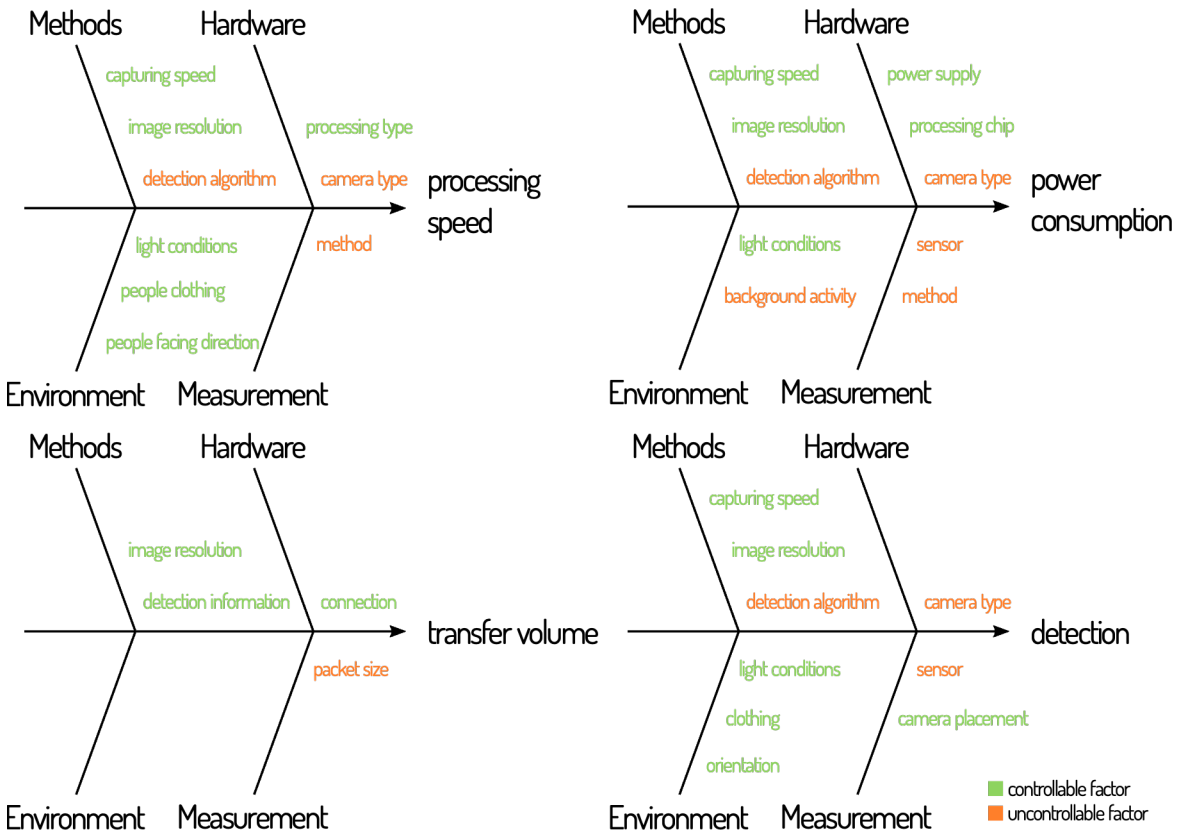
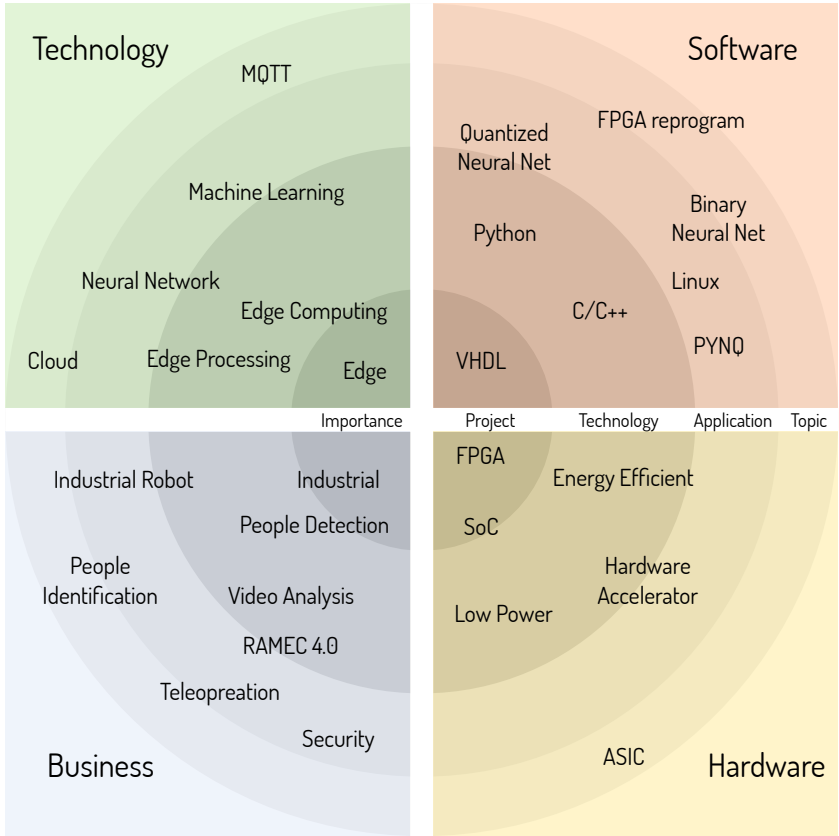
Plan du projet



Analyse SWOT

	Helpful for your objective	Harmful for your objective
Internal within technology	**Strengths** • On-site processing, reducing bandwidth and latency • Longer hardware lifecycle • Realtime capabilities • Adaptive HW for future expansion • Reliable HW for security applications	**Weaknesses** • Many ML nets are implemented and tested on other hardware first • Different programming and HW knowhow required • Custom hardware necessary depending on the application
External outside technology	**Opportunities** • Other types of algorithms can be implemented • Developement of a new ecosystem • Proven technology also used in datacenters, sattelites and medical	**Threats** • CPU and GPU technologies are getting faster and cheaper • User resistance to change to a new technology • Industial sector not used to • Smaller hardware choice available

Diagramme de cause à effet



Radar de mots-clés